



# ใบงานที่ 18 ทบทวนก่อนสอบกลางภาค

## (เสียงและไฟฟ้าสถิต)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 · รหัสแนวคิด S1-S3 E1-E4 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Peer Teaching (เพื่อนสอนเพื่อน)

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... สถานที่ไป ..... / .....

เลขประจำตัว

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

ขอบเขตสอบกลางภาค: คลื่นเสียง S1-S3 และไฟฟ้าสถิต E1-E4

### S1 ธรรมชาติเสียง

$$v = 331 + 0.6T \cdot v = f\lambda \cdot \text{เสียงสะท้อน } s = vt/2$$

### S2 ความเข้ม/dB

$$I = P / 4\pi r^2 \cdot \beta = 10 \log(I / I_0)$$

### S3 บีต/ดอปเพลอร์

$$f_b = |f_1 - f_2| \cdot f' = f(v \pm v_o)/(v \mp v_s)$$

### E1 ประจุ

$$q = ne \cdot \text{ประจุอนุภาค} \cdot \text{ทรงกลมเหมือนกันและกัน: แบ่งเท่ากัน}$$

### E2 คูลอมบ์

$$F = k|q_1 q_2| / r^2 \cdot \text{แรงลัพธ์} = \text{รวมเวกเตอร์}$$

### E3 สนามไฟฟ้า

$$E = k|Q| / r^2 \cdot F = qE \cdot a = qE/m \cdot \text{รวมเวกเตอร์}$$

### E4 ศักย์ไฟฟ้า

$$U = kq_1 q_2 / r \cdot V = kQ/r \cdot W_{\text{ext}} = q\Delta V \cdot \Delta E_k = -q\Delta V$$

ทุกข้อ: วาดรูป → แปลงหน่วย → สูตร → แทนค่า → ตอบพร้อมหน่วยและทิศ · E และ F รวมแบบเวกเตอร์ · V และ U รวมแบบสเกลาร์

## ขอบเขตและรูปแบบข้อสอบกลางภาค (สัปดาห์ที่ 10)

- เขียนตอบ แสดงวิธีทำ เต็ม 20 คะแนน · รหัสแนวคิด S1-S3 และ E1-E4 (คลื่นเสียง ประจุ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า) · โจทย์ไล่ระดับ L1 → L4
- ใช้เครื่องคิดเลขได้ · ค่าคงตัวให้ในข้อสอบ · วันและเวลาสอบ ..... (ครูแจ้ง)
- ได้คะแนนบางส่วนเมื่อเขียนสูตร แทนค่า ใส่หน่วย และระบุทิศ แม้คำตอบสุดท้ายผิด · ได้ 12 ขึ้นไปใช้คะแนนจริง · ต่ำกว่า 12 แก้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูประกาศ

## ตอนที่ 1 Heatmap ของฉัน (ดูผลของตนเองที่เว็บ P4 Journey แล้วเติม)

| รหัส | เรื่อง                       | ผลของฉัน                                                          | ประเภทความผิดพลาดที่พบ |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| S1   | ธรรมชาติเสียง อัตราเร็วเสียง | <input type="checkbox"/> แม่น <input type="checkbox"/> ยังไม่แม่น |                        |
| S2   | ความเข้มเสียง ระดับเสียง dB  | <input type="checkbox"/> แม่น <input type="checkbox"/> ยังไม่แม่น |                        |
| S3   | บีต ดอปเพลอร์ การสั่นพ้อง    | <input type="checkbox"/> แม่น <input type="checkbox"/> ยังไม่แม่น |                        |
| E1   | ประจุไฟฟ้า การอนุรักษ์ประจุ  | <input type="checkbox"/> แม่น <input type="checkbox"/> ยังไม่แม่น |                        |
| E2   | กฎของคูลอมบ์ แรงลัพธ์        | <input type="checkbox"/> แม่น <input type="checkbox"/> ยังไม่แม่น |                        |
| E3   | สนามไฟฟ้า อนุภาคในสนาม       | <input type="checkbox"/> แม่น <input type="checkbox"/> ยังไม่แม่น |                        |
| E4   | พลังงานศักย์ ศักย์ไฟฟ้า      | <input type="checkbox"/> แม่น <input type="checkbox"/> ยังไม่แม่น |                        |

ประเภทความผิดพลาด: หน่วย · เครื่องหมาย/ทิศ · เลือกสูตรผิด · คำนวณ · มโนทัศน์คลาดเคลื่อน

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| Quiz       | ขอบเขต | คะแนน      | สถานะและวิธีแก้                                                                                                                                          |
|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ครั้งที่ 1 | S1-S3  | ..... / 10 | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> รอแก้: <input type="checkbox"/> สอบใหม่ <input type="checkbox"/> ใบงานซ่อม 4 หน้า วันนัด<br>..... |
| ครั้งที่ 2 | E1-E2  | ..... / 10 | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> รอแก้: <input type="checkbox"/> สอบใหม่ <input type="checkbox"/> ใบงานซ่อม 4 หน้า วันนัด<br>..... |
| ครั้งที่ 3 | E3     | ..... / 10 | <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> รอแก้: <input type="checkbox"/> สอบใหม่ <input type="checkbox"/> ใบงานซ่อม 4 หน้า วันนัด<br>..... |

ตอนที่ 2 เพื่อนสอนเพื่อน (สถานี่ละประมาณ 7-8 นาที · อย่างน้อย 2 สถานี่ที่ตนยังไม่แม่น)

| สถานี่ | บทบาท                                                              | สิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือข้อควรระวัง | โจทย์ประจำสถานี่                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| .....  | <input type="checkbox"/> ผู้สอน<br><input type="checkbox"/> ผู้ฟัง |                                    | <input type="checkbox"/> ถูก <input type="checkbox"/> ยังไม่ถูก |
| .....  | <input type="checkbox"/> ผู้สอน<br><input type="checkbox"/> ผู้ฟัง |                                    | <input type="checkbox"/> ถูก <input type="checkbox"/> ยังไม่ถูก |
| .....  | <input type="checkbox"/> ผู้สอน<br><input type="checkbox"/> ผู้ฟัง |                                    | <input type="checkbox"/> ถูก <input type="checkbox"/> ยังไม่ถูก |

ตอนที่ 3 โจทย์สไตส์ข้อสอบกลางภาค (L2 → L4 · เลือกทำในคาบอย่างน้อย 2 ข้อที่ตรงจุดอ่อน

ที่เหลืือฝึกต่อก่อนสอบ ·  $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$  ·  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$  ·  $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$  ·  $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$  ·  $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ )

3.1 **L2 · S1** อากาศอุณหภูมิ 30 °C นักเรียนตะโกนหน้ากำแพงแล้วได้ยินเสียงสะท้อนหลังจากตะโกน 0.50 s  
กำแพงอยู่ห่างจากนักเรียนเท่าใด

---



---



---

3.2 **L2 · S2** แหล่งกำเนิดเสียงจุดมีกำลัง 0.50 W แผ่เสียงไปทุกทิศทางเท่ากัน  
จงหาความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงที่ระยะ 2.0 m

---



---



---

- 3.3 **L2 · S3** เสียงจากแหล่งกำเนิดความถี่ 440 Hz กับแหล่งกำเนิดที่ไม่ทราบความถี่ ทำให้ได้ยินบีต 5 ครั้งต่อวินาที ความถี่ที่ไม่ทราบเป็นได้กี่ค่า อะไรบ้าง

---

---

---

- 3.4 **L3 · S1,S3** อากาศอุณหภูมิ 20 °C แหล่งกำเนิดเสียงความถี่ 680 Hz เคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตที่อยู่นิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 m/s ก) ผู้สังเกตได้ยินเสียงความถี่เท่าใด ข) ถ้าผู้สังเกตได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดอีกตัวที่นิ่งความถี่ 700 Hz พร้อมกัน จะได้ยินบีตความถี่เท่าใด

---

---

---

- 3.5 **L3 · E1,E2** ทรงกลมโลหะขนาดเท่ากัน 2 ลูก มีประจุ +6.0  $\mu\text{C}$  และ -2.0  $\mu\text{C}$  นำมาแตะกันแล้วแยกให้ห่างกัน 30 cm (ระหว่างจุดศูนย์กลาง) จงหาประจุบนแต่ละลูก และแรงระหว่างทรงกลมทั้งสอง (ขนาดและชนิดของแรง)

---

---

---

- 3.6 **L3 · E2** ประจุ A = +2.0  $\mu\text{C}$  อยู่ที่  $x = 0$  ประจุ B = -1.0  $\mu\text{C}$  อยู่ที่  $x = 0.10$  m และประจุ C = +3.0  $\mu\text{C}$  อยู่ที่  $x = 0.30$  m บนเส้นตรงเดียวกัน จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ B (ขนาดและทิศ)

---

---

---

- 3.7 **L4 · S2** ที่ระยะ 2.0 m จากลำโพงจุดตัวหนึ่ง วัดระดับเสียงได้ 80 dB ก) ที่ระยะ 20 m ระดับเสียงเป็นเท่าใด ข) ถ้าเปิดลำโพงแบบเดียวกัน 10 ตัวพร้อมกัน (ระยะ 2.0 m เท่ากัน) ระดับเสียงเป็นเท่าใด อธิบายเหตุผล

---

---

---

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

3.8 **L4 · E3,E4** ประจุ  $q_1 = +4.0 \mu\text{C}$  อยู่ที่  $x = 0$  และ  $q_2 = -1.0 \mu\text{C}$  อยู่ที่  $x = 0.30 \text{ m}$  ก)

จุดที่สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์บนแกน  $x$  อยู่ที่ตำแหน่งใด (เหตุผลว่าทำไมจึงอยู่นอกช่วงระหว่างประจุ) ข)

ที่จุดนั้นศักย์ไฟฟ้าเป็นเท่าใด ค) งานของแรงภายนอกในการนำประจุ  $+2.0 \text{ nC}$

จากระยะไกลมากมาที่จุดนั้นเป็นเท่าใด

---

---

---

---

---

---

#### ตอนที่ 4 เช็คความพร้อมก่อนสอบกลางภาค

- ☐ อ่านโจทย์ครบ วาดรูปกำกับ ระบุสิ่งที่โจทย์ให้และสิ่งที่ถาม
  - ☐ แปลงหน่วยก่อนแทนค่า ( $^{\circ}\text{C}$   $\text{cm}$   $\mu\text{C}$   $\text{nC}$   $\mu\text{s}$ ) และใช้  $v = 331 + 0.6T$  เมื่อโจทย์ให้อุณหภูมิ
  - ☐ แยกให้ได้ว่าปริมาณใดรวมแบบเวกเตอร์ (F, E) และปริมาณใดรวมแบบสเกลาร์ (V, U) พร้อมใส่เครื่องหมายของประจุ
  - ☐ ใส่หน่วยทุกคำตอบ และระบุทิศของแรงหรือสนาม · เขียนวิธีทำแม้ไม่แน่ใจ เพื่อให้ได้คะแนนบางส่วน
  - ☐ ตรวจสอบสถานะ Quiz 1–3 ของตนเอง ถ้ายังไม่ผ่าน นัดสอบใหม่หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ถูกครบกับครู
- ด้านที่ฉันท่านวันนี้ ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4    ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป
- เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

---

---